8254 টাইমার, সিরিয়াল I/O, RS-232, 8251

PIT মোড · কন্ট্রোল ওয়ার্ড · কাউন্ট · অ্যাসিঙ্ক ফ্রেম · RS-232 · 8251: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = হিসাব / প্রোগ্রামিং

সিলেবাসের যে অংশ

"Timer interfacing: **The 8254 programmable interval timer (PIT)**, timing applications; Serial I/O interface: **asynchronous and synchronous communication**, physical communication standard-**EIA RS232**, programmable communication interface, interfacing serial I/O devices- mouse, modem, PC Keyboard"। এখানে প্রোগ্রামেবল কমিউনিকেশন ইন্টারফেস মানে **8251A USART**। 8255A PPI ও পোর্ট ডিকোডিং আছে mp2 লেসনে; ইন্টারাপ্ট (8259A) ও DMA (8237) আছে mp4-এ।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ৩টি 16-বিট, ৬ মোড
② CW: SC RW M BCD
③ মোড 3 = বর্গ তরঙ্গ
④ N = f_clk ÷ f_out
⑤ RS-232: 1 = ঋণাত্মক
⑥ 8251: 4EH, 37H

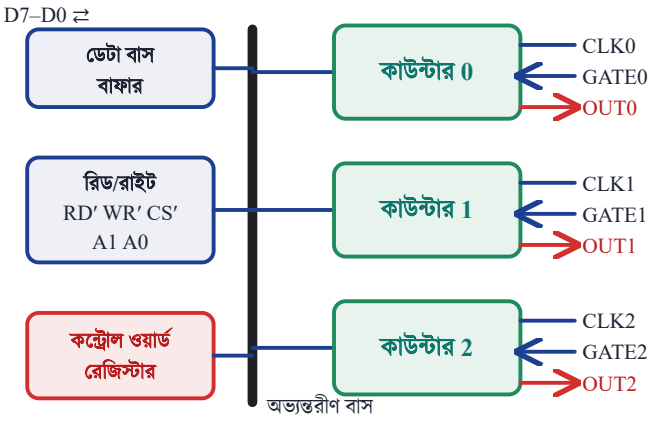
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ 8254: বৈশিষ্ট্য, পিন, 8253-এর সাথে তুলনা … পৃ. ২
✓ কন্ট্রোল ওয়ার্ড ও কাউন্টার পড়া ..... পৃ. ৩
✓ ছয়টি মোড (তরঙ্গরূপ) ..... পৃ. ৪
✓ কাউন্টের হিসাব ও প্রোগ্রামিং ..... পৃ. ৫
✓ সিরিয়াল মূলনীতি: ফ্রেম, বড, ডুপ্লেক্স … পৃ. ৬
✓ EIA RS-232 স্ট্যান্ডার্ড ..... পৃ. ৭
✓ 8251 USART: গঠন ..... পৃ. ৮
✓ 8251 মোড, কমান্ড, স্ট্যাটাস ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ 8254 প্রোগ্রামেবল ইন্টারভাল টাইমার

সংজ্ঞা: Intel 8254 PIT হলো ২৪-পিন, +5 V-এর একটি কাউন্টার/টাইমার চিপ, যাতে আছে **তিনটি স্বাধীন 16-বিট ডাউন কাউন্টার** (কাউন্টার 0, 1, 2)। প্রতিটি কাউন্টারের একটি **CLK** ইনপুট, একটি **GATE** ইনপুট ও একটি **OUT** আউটপুট আছে; এটি **৬টি মোডের** (0–5) যেকোনোটিতে চলে, **বাইনারি বা BCD**-তে গোনে এবং CLK-এর প্রতিটি **পতনশীল প্রান্তে (falling edge)** এক করে কমায়। সফটওয়্যার ডিলে লুপের বদলে হার্ডওয়্যারে সময় মাপে, তাই CPU মুক্ত থাকে।



8254-এর ব্লক ডায়াগ্রাম

এক নজরে ২৪টি পিন

- **D7–D0**: 8-বিট ডেটা বাস (৮টি পিন)
- **CLK, GATE, OUT** × ৩ কাউন্টার (৯টি পিন)
- **RD′, WR′, CS′** (অ্যাকটিভ LOW), **A1, A0**
- **V_{CC}, GND** → মোট **২৪**

A1	A0	নির্বাচিত হয়
0	0	কাউন্টার 0
0	1	কাউন্টার 1
1	0	কাউন্টার 2
1	1	**কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজি.**

8253 বনাম 8254 (প্রিয় তুলনা)

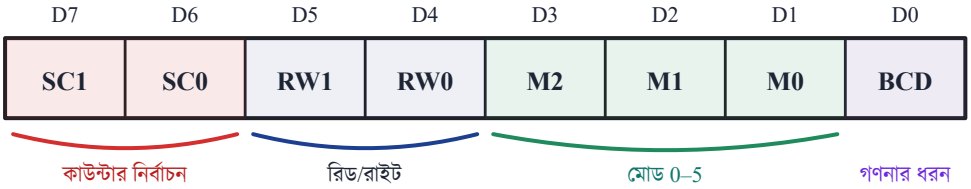
বৈশিষ্ট্য	8253	8254
সর্বোচ্চ CLK ইনপুট	**2.6 MHz**	8 MHz; **10 MHz** (8254-2)
রিড-ব্যাক কমান্ড	নেই	**আছে** (কাউন্ট + স্ট্যাটাস ল্যাচ)
কাউন্টারের স্ট্যাটাস বাইট	নেই	আছে
কাউন্টার · মোড · পিন	3 · 6 · 24	3 · 6 · 24 (পিন-সামঞ্জস্যপূর্ণ)

প্রতিটি কাউন্টারের ভেতরে: **CR** (কাউন্ট রেজিস্টার, CPU লেখে) → **CE** (16-বিট কাউন্টিং এলিমেন্ট) → **OL** (আউটপুট ল্যাচ, CPU পড়ে)। কাউন্ট লেখার পর **পরের CLK পালসে** তা CR থেকে CE-তে যায়।

মনে রাখার কৌশল: **"3-16-6-24"**: ৩টি কাউন্টার, প্রতিটি 16 বিট, ৬টি মোড, ২৪টি পিন। 8254 = 8253 + **রিড-ব্যাক** + দ্রুততর ক্লক।

পরীক্ষার ফাঁদ: কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টার **শুধু লেখা যায় (write-only)**; A1A0 = 11 দিয়ে কাউন্ট পড়া যায় না। সর্বোচ্চ কাউন্টের জন্য লোড করতে হয় **0000** = 65,536 (বাইনারি) বা 10,000 (BCD)।

২ কন্ট্রোল ওয়ার্ড (A1A0 = 11)



SC1 SC0	কাউন্টার	RW1 RW0	অ্যাক্সেস	M2 M1 M0	মোড
0 0	কাউন্টার 0	0 0	**ল্যাচ কমান্ড**	0 0 0	0 TC-তে ইন্টারাপ্ট
0 1	কাউন্টার 1	0 1	শুধু LSB	0 0 1	1 ওয়ান-শট
1 0	কাউন্টার 2	1 0	শুধু MSB	X 1 0	2 রেট জেনারেটর
1 1	**রিড-ব্যাক**	1 1	**LSB → MSB**	X 1 1	3 বর্গ তরঙ্গ
D0 = BCD বিট: **0** = 16-বিট বাইনারি (সর্বোচ্চ 65,536)				1 0 0	4 সফট স্ট্রোব
1 = 8-ডিজিটের BCD (সর্বোচ্চ 10,000)				1 0 1	5 হার্ড স্ট্রোব

সমাধানকৃত উদাহরণ: ওয়ার্ড তৈরি ✍️:

১. কাউন্টার 0, আগে LSB পরে MSB, মোড 3, বাইনারি → 00 11 011 0 = **36H**
২. কাউন্টার 2, আগে LSB পরে MSB, মোড 0, বাইনারি → 10 11 000 0 = **B0H**
৩. কাউন্টার 1, আগে LSB পরে MSB, মোড 3, BCD → 01 11 011 1 = **77H**
৪. **74H** ভাঙো = 01 11 010 0 → কাউন্টার 1, LSB/MSB, **মোড 2**, বাইনারি
৫. PC স্পিকার: কাউন্টার 2, LSB/MSB, মোড 3, বাইনারি → 10 11 011 0 = **B6H**

৩ চলন্ত অবস্থায় কাউন্টার পড়া

1. **সাধারণ রিড**: আগে গণনা থামাও (GATE = 0 বা CLK বন্ধ), তারপর LSB, MSB পড়ো
2. **কাউন্টার ল্যাচ কমান্ড**: SC বিট + **RW = 00** দিলে CE-এর মান OL-এ আটকে যায়; গণনা চলতে থাকে (কাউন্টার 1 ল্যাচ = **40H**)
3. **রিড-ব্যাক** (শুধু 8254): একসাথে কয়েকটি কাউন্টারের কাউন্ট ও/বা **স্ট্যাটাস** ল্যাচ করে

রিড-ব্যাক ওয়ার্ড:
1 1 COUNT′ STATUS′ CNT2 CNT1 CNT0 0
(COUNT′/STATUS′ = 0 → ল্যাচ হবে)
স্ট্যাটাস বাইট: OUT · NULL COUNT · RW1 RW0 · M2 M1 M0 · BCD

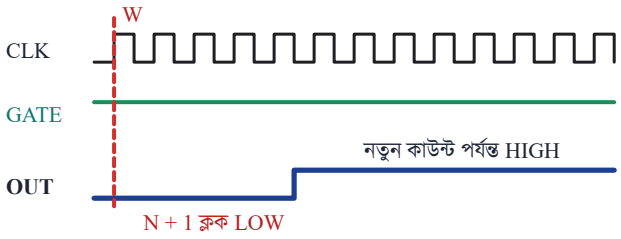
রিড-ব্যাকের উদাহরণ ✍️: কাউন্টার 1-এর কাউন্ট + স্ট্যাটাস ল্যাচ → 11 0 0 0 1 0 0 = **C4H** · তিনটিরই শুধু স্ট্যাটাস → 11 1 0 1 1 1 0 = **EEH** · কাউন্টার 0 ও 2-এর কাউন্ট → 11 0 1 1 0 1 0 = **DAH**

মনে রাখার কৌশল: **"কে · কীভাবে · কী · কোন সংখ্যা"**: কাউন্টার, অ্যাক্সেস, মোড, বাইনারি/BCD = 2 + 2 + 3 + 1 বিট।

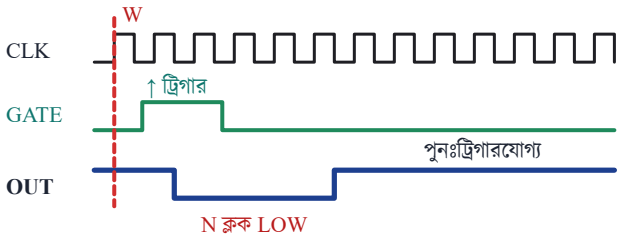
পরীক্ষার ফাঁদ: মোড 2 = X10, মোড 3 = X11 (তাই 110 = মোড 2)। RW = 00 মানে "অ্যাক্সেস নেই" **নয়**: এটি ল্যাচ কমান্ড।

৪ ছয়টি মোড ও আউটপুট তরঙ্গরূপ

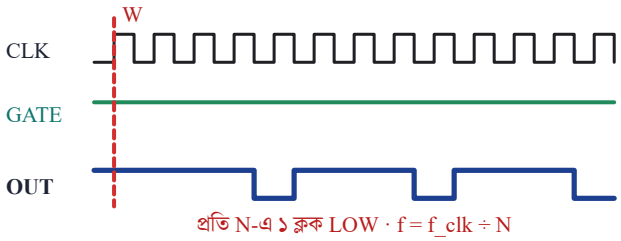
সব চিত্রে কাউন্ট **N = 4**; লাল ড্যাশ রেখা = কাউন্ট লেখার মুহূর্ত (W)। পরের পতনশীল CLK প্রান্তে কাউন্ট লোড হয়।



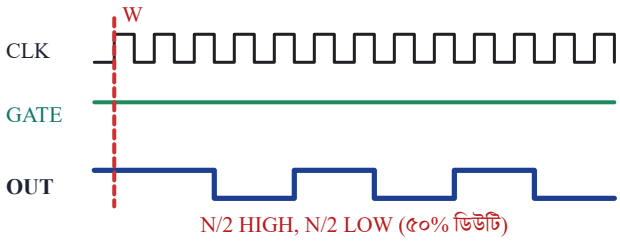
মোড 0: টার্মিনাল কাউন্টে ইন্টারাপ্ট



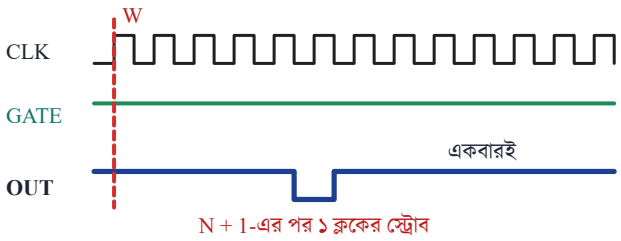
মোড 1: হার্ডওয়্যার-রিট্রিগারেবল ওয়ান-শট



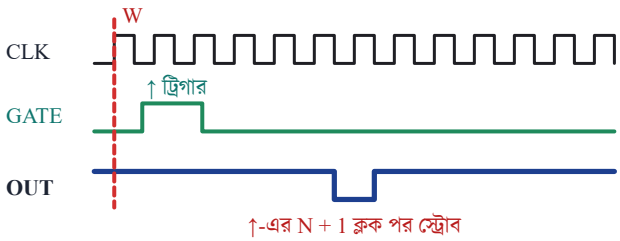
মোড 2: রেট জেনারেটর (÷N, স্বয়ংক্রিয় রিলোড)



মোড 3: বর্গ তরঙ্গ জেনারেটর ★



মোড 4: সফটওয়্যার-ট্রিগার্ড স্ট্রোব



মোড 5: হার্ডওয়্যার-ট্রিগার্ড স্ট্রোব

মোড	GATE LOW	GATE-এর ঊর্ধ্বগামী প্রান্ত	পুনরাবৃত্তি?	সাধারণ ব্যবহার
0	গণনা থামে	–	না	ডিলে → ইন্টারাপ্ট
1	–	**শুরু / পুনরায় শুরু**	প্রতি ট্রিগারে	মনোস্টেবল পালস
2	থামে, OUT HIGH	কাউন্ট রিলোড	**হ্যাঁ, অটো-রিলোড**	টিক, বড ÷N
3	থামে, OUT HIGH	কাউন্ট রিলোড	**হ্যাঁ, অটো-রিলোড**	টোন, বড ক্লক
4	গণনা থামে	–	না	সফটওয়্যার স্ট্রোব
5	–	**শুরু / পুনরায় শুরু**	প্রতি ট্রিগারে	বিলম্বিত স্ট্রোব

মনে রাখার কৌশল: জোড়া: **0 ও 4** = সফটওয়্যার, একবার · **1 ও 5** = GATE-ট্রিগার্ড · **2 ও 3** = পর্যায়ক্রমিক। 4 যোগ করলে লম্বা আউটপুট হয়ে যায় **১ ক্লকের স্ট্রোব**।

পরীক্ষার ফাঁদ: মোড 2 (সরু পালস) ও মোড 3 (বর্গ তরঙ্গ) **একই ফ্রিকোয়েন্সি** f_clk ÷ N দেয়; পার্থক্য শুধু ডিউটি সাইকেলে। মোড 2 ও 3-এ ন্যূনতম কাউন্ট **2**।

৫ কাউন্টের হিসাব ও প্রোগ্রামিং

সূত্র:

মোড 2, 3: **N = f_clk ÷ f_out**

ডিলে (মোড 0, 1, 4, 5): N = t × f_clk

T_clk = 1 ÷ f_clk (2 MHz → 0.5 µs)

সর্বনিম্ন f_out = f_clk ÷ 65,536

মোড 3, বিজোড় N: HIGH (N+1)/2, LOW (N−1)/2

N > 65,536 → **দুটি কাউন্টার ক্যাসকেড**

উদাহরণ ১: ক্লাসিক প্রোগ্রাম ✍️: কাউন্টার 0 পোর্ট 40H-এ, কন্ট্রোল 43H-এ, CLK0 = 2 MHz; চাই 5 kHz বর্গ তরঙ্গ।

১. N = 2 MHz ÷ 5 kHz = 400 = **0190H** (1 kHz হলে: **2000 = 07D0H**)

২. CW: 00 11 011 0 = **36H** (কাউন্টার 0, LSB/MSB, মোড 3, বাইনারি)

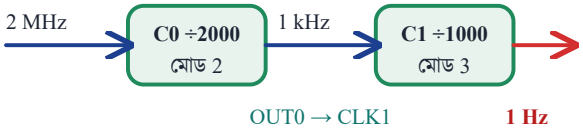
৩. 43H-এ CW লেখো, তারপর **40H**-এ আগে LSB 90H, পরে MSB 01H

```
MOV AL, 36H   ; কন্ট্রোল ওয়ার্ড
OUT 43H, AL
MOV AL, 90H   ; 0190H-এর LSB
OUT 40H, AL
MOV AL, 01H   ; 0190H-এর MSB
OUT 40H, AL
```

উদাহরণ ২: ডিলে ✍️: কাউন্টার 2-এ মোড 0-তে 1 ms ডিলে, CLK = 2 MHz: N = 1 ms × 2 MHz = **2000** (07D0H); CW = 10 11 000 0 = **B0H**। 2000 + 1 ক্লক ≈ 1 ms পর OUT2 HIGH হয় → এটি ইন্টারাপ্ট ইনপুটে দাও (8259A, লেসন mp4)।

উদাহরণ ৩: BCD ✍️: CLK1 = 1 MHz, BCD-তে 1 kHz: N = 1000 → আগে **00H**, পরে **10H** লেখো (BCD অঙ্ক 1 0 0 0); CW = 01 11 011 1 = **77H**।

উদাহরণ ৪: ক্যাসকেড ✍️: 2 MHz থেকে 1 Hz পেতে N = 2,000,000 > 65,536, তাই একটি কাউন্টারে সম্ভব নয়। কাউন্টার 0, মোড 2, N = **2000** → 1 kHz; OUT0-কে CLK1-এ দাও; কাউন্টার 1, মোড 3, N = **1000** → **1 Hz**। যাচাই: 2000 × 1000 = 2 × 10⁶ ✓



সিরিজে দুই কাউন্টার: ভাজক গুণ হয়

আইটি সংযোগ: IBM PC: PC-র 8253/8254 থাকে **40H–43H** পোর্টে, CLK = **1.193182 MHz**। কাউন্টার 0, মোড 3, কাউন্ট 0 (65,536) → IRQ0-তে **18.2 Hz** সিস্টেম টিক (প্রতি 54.9 ms); কাউন্টার 1, মোড 2, কাউন্ট 18 (CW 54H) → প্রতি 15.1 µs-এ DRAM রিফ্রেশ; কাউন্টার 2, মোড 3 (CW B6H) → স্পিকারের সুর (1 kHz-এ N ≈ 1193)।

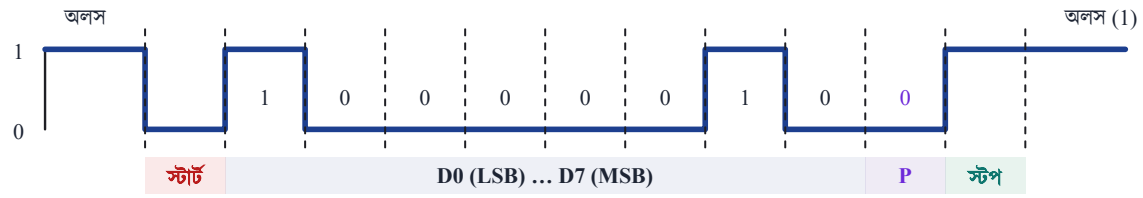
পরীক্ষার ফাঁদ: N হলো **ফ্রিকোয়েন্সির অনুপাত**; পর্যায়কাল উল্টো ভাগ কোরো না। কাউন্ট লিখতে হয় **কাউন্টারের** পোর্টে, আগে LSB; কখনো কন্ট্রোল পোর্টে নয়।

৬ সিরিয়াল বনাম প্যারালাল; সিঙ্ক্রোনাস বনাম অ্যাসিঙ্ক্রোনাস

	সিরিয়াল	প্যারালাল
বিট/ক্লক	1	8 বা বেশি
দূরত্ব	**দীর্ঘ**	স্বল্প (স্কিউ)
তার	কম	বেশি
খরচ	কম	বেশি
উদাহরণ	RS-232	8255A

	অ্যাসিঙ্ক্রোনাস	সিঙ্ক্রোনাস
ক্লক	নেই (নির্ধারিত বড)	যৌথ / SYNC
ফ্রেমিং	**প্রতি ক্যারেক্টারে স্টার্ট + স্টপ**	প্রতি **ব্লকে** SYNC
ওভারহেড	বেশি (8N1: ২০%)	কম
গতি	কম	বেশি
উদাহরণ	UART, মাউস	HDLC, SPI

৭ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ক্যারেক্টার ফ্রেম



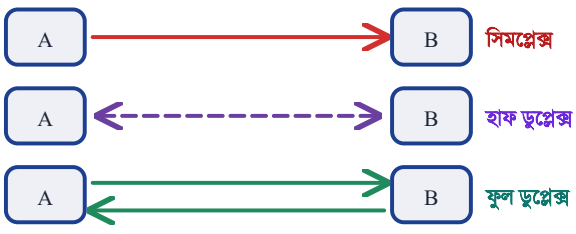
'A' = 41H = 0100 0001 · জোড় প্যারিটি → P = 0 · 1 + 8 + 1 + 1 = 11 বিট

- অলস লাইন = **1 (মার্ক)**; **স্টার্ট বিট = 0** (১ বিট; 1→0 প্রান্ত রিসিভারকে জাগায়)
- ডেটা: **5–8 বিট, আগে LSB**
- প্যারিটি: জোড় / বিজোড় / নেই (ঐচ্ছিক)
- স্টপ বিট = 1: **1, 1.5 বা 2** বিট

বড রেট বনাম বিট রেট: **বড (baud)** = প্রতি সেকেন্ডে সিগন্যাল পরিবর্তন (সিম্বল); **বিট রেট** = বড × প্রতি সিম্বলে বিট। দুই-লেভেল সিগন্যালে (RS-232, UART) **বড = bps**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ① 9600 বড, 8N1 (1 + 8 + 1 = 10 বিট) → **960 ক্যারেক্টার/সে.**; বিট-সময় = 1 ÷ 9600 = 104.17 µs · ② 9600 বড, 8 ডেটা + প্যারিটি + 2 স্টপ = 12 বিট → **800 ক্যারেক্টার/সে.** · ③ 16 লেভেলে (৪ বিট/সিম্বল) 2400 বডের মডেম → 2400 × 4 = **9600 bps** · ④ 8N1-এর দক্ষতা = 8 ÷ 10 = **৮০%**

৮ সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স, ফুল ডুপ্লেক্স

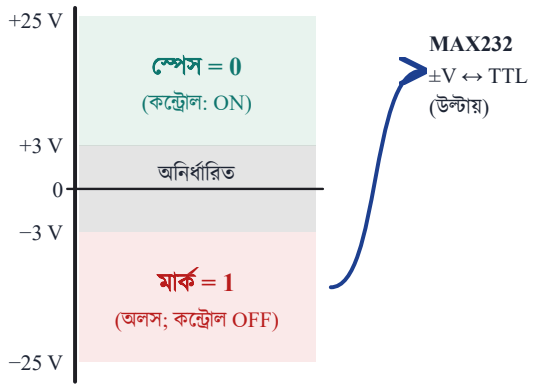


- **সিমপ্লেক্স (Simplex)**: শুধু এক দিকে (রেডিও/টিভি সম্প্রচার, কীবোর্ড → CPU)
- **হাফ ডুপ্লেক্স**: দুই দিকেই, তবে **একবারে এক দিকে** (ওয়াকি-টকি)
- **ফুল ডুপ্লেক্স**: দুই দিকে **একই সময়ে** (টেলিফোন; TxD + RxD সহ RS-232)

মনে রাখার কৌশল: ফ্রেম "**শুরু নিচে, শেষ উপরে**": স্টার্ট = 0, স্টপ = 1; তাই প্রতিটি ক্যারেক্টার নিশ্চিতভাবে একটি 1 → 0 প্রান্ত দিয়ে শুরু হয়।

৯ EIA RS-232: ভৌত স্ট্যান্ডার্ড

সংজ্ঞা: RS-232 (EIA "Recommended Standard", ১৯৬২; RS-232-C ১৯৬৯) একটি **DTE** (ডেটা টার্মিনাল ইকুইপমেন্ট: PC) ও একটি **DCE** (ডেটা সার্কিট-টার্মিনেটিং ইকুইপমেন্ট: মডেম)-এর মধ্যকার **বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক ও কার্যগত** ইন্টারফেস নির্ধারণ করে। সিঙ্গেল-এন্ডেড, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট; ডেটা লাইনে **নেগেটিভ লজিক**।

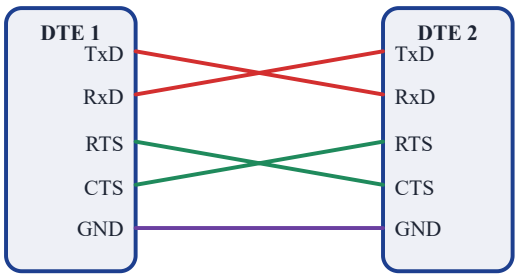


RS-232 ডেটা লাইনের লেভেল

প্যারামিটার	মান
লজিক 1 (মার্ক)	**−3 থেকে −25 V**
লজিক 0 (স্পেস)	**+3 থেকে +25 V**
ড্রাইভার (সাধারণত)	±5 থেকে ±15 V (±12 V)
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	≈ 15 m (50 ft)
সর্বোচ্চ রেট	20 kbps (স্পেক)
কানেক্টর	DB-25, DB-9 (PC)

TTL ↔ RS-232: **MAX232** (শুধু +5 V, চার্জ পাম্প) অথবা MC1488 ড্রাইভার + MC1489 রিসিভার।

সিগন্যাল (DTE দিক থেকে)	DB-9	DB-25
TxD ডেটা পাঠায়	**3**	**2**
RxD ডেটা গ্রহণ	**2**	**3**
RTS পাঠানোর অনুরোধ	7	4
CTS পাঠানোর অনুমতি	8	5
DSR ডেটা সেট রেডি	6	6
সিগন্যাল গ্রাউন্ড	**5**	**7**
DCD ক্যারিয়ার শনাক্ত	1	8
DTR ডেটা টার্মিনাল রেডি	4	20
RI রিং ইন্ডিকেটর	9	22



নাল মডেম: TxD↔RxD, RTS↔CTS, DTR↔DSR ক্রস

হ্যান্ডশেক: DTR/DSR = "প্রস্তুত"; RTS/CTS = "পাঠাতে পারি?" / "পাঠাও" (ফ্লো কন্ট্রোল); DCD = ক্যারিয়ার আছে; RI = রিং হচ্ছে। **নাল মডেম** দুটি DTE-কে সরাসরি যুক্ত করে (ন্যূনতম: TxD, RxD ক্রস + GND)।

স্ট্যান্ডার্ড	সিগন্যালিং	সংযোগ-বিন্যাস	সর্বোচ্চ দূরত্ব	সর্বোচ্চ রেট
RS-232	সিঙ্গেল-এন্ডেড	১ ড্রাইভার, ১ রিসিভার	≈ 15 m	20 kbps
RS-422	**ডিফারেনশিয়াল**	১ ড্রাইভার, ১০ রিসিভার	1200 m	10 Mbps
RS-485	ডিফারেনশিয়াল	**মাল্টি-ড্রপ**, ৩২ নোড	1200 m	10 Mbps

পরীক্ষার ফাঁদ: DB-9-এ TxD ৩ নম্বর পিন, কিন্তু DB-25-এ ২ নম্বর; গ্রাউন্ড ৫ বনাম ৭। ডেটা লাইনে নেগেটিভ লজিক, কিন্তু কন্ট্রোল লাইন **ধনাত্মক হলে ON**।

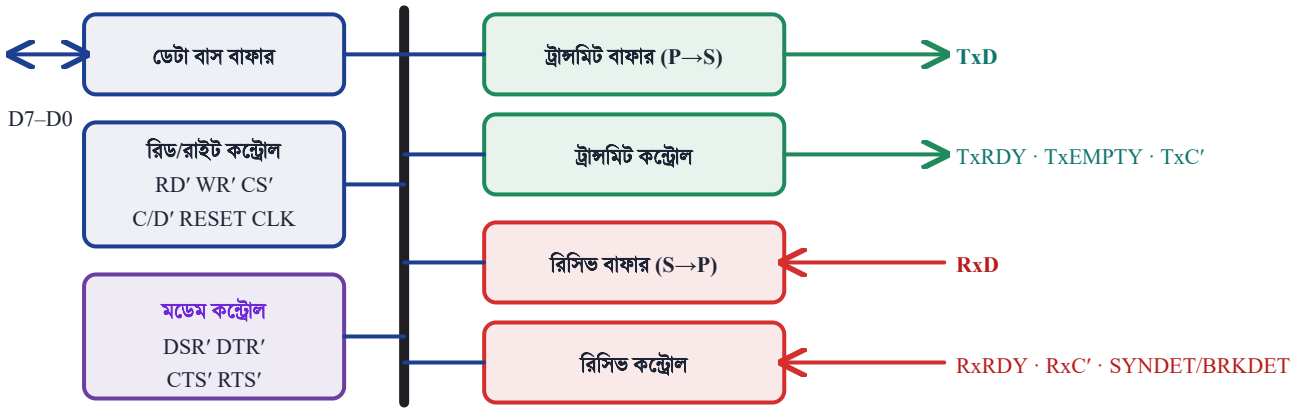
মনে রাখার কৌশল: "**Mark is Minus**": দুটিই M দিয়ে শুরু। প্রায় −12 V-এ অলস লাইন মানে 1 পাঠাচ্ছে।

১০ 8251A USART (কমিউনিকেশন ইন্টারফেস)

সংজ্ঞা: Intel 8251A **ইউনিভার্সাল সিঙ্ক্রোনাস/অ্যাসিঙ্ক্রোনাস রিসিভার/ট্রান্সমিটার** (২৮ পিন, +5 V) CPU-র বাইটকে সিরিয়াল বিটে (**P → S**, TxD) এবং সিরিয়াল ইনপুটকে বাইটে (**S → P**, RxD) রূপান্তর করে; ফুল ডুপ্লেক্স।

- অ্যাসিঙ্ক: **5–8 ডেটা বিট**, ক্লক ×1, ×16 বা ×64, 1/1.5/2 স্টপ বিট, সর্বোচ্চ **19.2 kbps**
- সিঙ্ক: এক বা দুটি SYNC ক্যারেক্টার, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক সিঙ্ক শনাক্তকরণ, সর্বোচ্চ **64 kbps**
- প্যারিটি জোড়/বিজোড়/নেই; প্যারিটি, ওভাররান, ফ্রেমিং এরর ও ব্রেক শনাক্ত করে

UART বনাম USART:
UART = শুধু অ্যাসিঙ্ক (8250, **16550**: 16-বাইট FIFO, PC-র COM পোর্ট)
USART = দুই মোডই (**8251A**)



C/D′	RD′	WR′	কাজ
0	0	1	CPU **ডেটা** পড়ে
0	1	0	CPU **ডেটা** লেখে
1	0	1	CPU **স্ট্যাটাস** পড়ে
1	1	0	CPU **মোড / কমান্ড** লেখে

- **TxRDY**: CPU পরের বাইট লিখতে পারে
- **TxEMPTY**: শেষ বিটও TxD দিয়ে বেরিয়ে গেছে
- **RxRDY**: একটি বাইট CPU-র অপেক্ষায়
- TxRDY/RxRDY দিয়ে IRQ দেওয়া যায় (8259A)

সিরিয়াল I/O ডিভাইস ইন্টারফেসিং

ডিভাইস	কীভাবে যুক্ত হয়
সিরিয়াল মাউস	অ্যাসিঙ্ক RS-232, প্রচলিতভাবে **1200 বড, 7N1**, ৩-বাইট প্যাকেট
মডেম (DCE)	অ্যাসিঙ্ক RS-232 + পূর্ণ হ্যান্ডশেক; ডিজিটাল ↔ অ্যানালগ; AT কমান্ড
PC কীবোর্ড	**সিঙ্ক্রোনাস সিরিয়াল** (CLOCK + DATA), 11-বিট ফ্রেম, স্ক্যান কোড → 8042, পোর্ট 60H, IRQ1

মনে রাখার কৌশল: C/D′ = "**C**ontrol হলে 1, **D**ata হলে 0"। কন্ট্রোল + রিড = স্ট্যাটাস; কন্ট্রোল + রাইট = মোড/কমান্ড।

পরীক্ষার ফাঁদ: 8251-এ **নিজস্ব বড জেনারেটর নেই**: TxC/RxC বাইরে থেকে দিতে হয়, সাধারণত মোড 3-এ চলা একটি 8254 থেকে।

১১ মোড, কমান্ড ও স্ট্যাটাস ওয়ার্ড

মোড ওয়ার্ড (অ্যাসিঙ্ক্রোনাস): রিসেটের পর প্রথমে লেখা হয়

D7 D6: S2 S1	D5: EP	D4: PEN	D3 D2: L2 L1	D1 D0: B2 B1
স্টপ বিট	প্যারিটির ধরন	প্যারিটি চালু	ডেটা বিট	বড ফ্যাক্টর
00 অবৈধ · 01 = 1	1 = জোড়	1 = চালু	00 = 5 · 01 = 6	00 = **সিঙ্ক** · 01 = ×1
10 = 1.5 · 11 = 2	0 = বিজোড়	0 = নেই	10 = 7 · 11 = 8	10 = ×16 · 11 = ×64

সিঙ্ক মোড ওয়ার্ড: B2B1 = 00; D7 = **SCS** (1 = একটি SYNC ক্যারেক্টার), D6 = **ESD** (1 = বাহ্যিক সিঙ্ক)।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ① 8 ডেটা, প্যারিটি নেই, 1 স্টপ, ×16 → 01 0 0 11 10 = **4EH** · ② 7 ডেটা, জোড় প্যারিটি, 2 স্টপ, ×64 → 11 1 1 10 11 = **FBH** · ③ 7 ডেটা, বিজোড় প্যারিটি, 1 স্টপ, ×16 → 01 0 1 10 10 = **5AH** · ④ **7EH** ভাঙো = 01 1 1 11 10 → 1 স্টপ, জোড় প্যারিটি, 8 ডেটা, ×16

কমান্ড ওয়ার্ড: পরবর্তী সব কন্ট্রোল রাইট

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EH	**IR**	**RTS**	**ER**	**SBRK**	**RxE**	**DTR**	**TxEN**
হান্ট	রিসেট	RTS′ = 0	এরর মুছে	ব্রেক	Rx চালু	DTR′ = 0	Tx চালু

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: RTS + ER + RxE + DTR + TxEN → 0011 0111 = **37H** · ER + RxE + TxEN → **15H** · অভ্যন্তরীণ রিসেট → **40H**

স্ট্যাটাস ওয়ার্ড: C/D′ = 1 দিয়ে পড়া হয়

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DSR	SYNDET	**FE** ফ্রেমিং	**OE** ওভাররান	**PE** প্যারিটি	TxEMPTY	**RxRDY**	**TxRDY**

ভেঙে পড়ো ✍️: 85H = 1000 0101 → DSR, TxEMPTY, **TxRDY**: পাঠানো যাবে · 1AH = 0001 1010 → **OE** + **PE** + **RxRDY**: প্যারিটি এররসহ বাইট এসেছে, আগের একটি বাইট হারিয়েছে

ইনিশিয়ালাইজ ও পোলিং (ডেটা 80H, কন্ট্রোল 81H)

১. রিসেট: কন্ট্রোল পোর্টে **তিনবার 00H, তারপর 40H** (অভ্যন্তরীণ রিসেট)
২. **মোড ওয়ার্ড** (যেমন 4EH); সিঙ্ক মোডে এরপর ১ বা ২টি SYNC ক্যারেক্টার

৩ **কমান্ড ওয়ার্ড** (যেমন 37H), তারপর স্ট্যাটাস পোল করে ডেটা আদান-প্রদান

```
TX: IN   AL, 81H ; স্ট্যাটাস
    TEST AL, 01H ; TxRDY?
    JZ   TX
    MOV  AL, BL
    OUT  80H, AL ; পাঠাও
```

```
RX: IN   AL, 81H ; স্ট্যাটাস
    TEST AL, 02H ; RxRDY?
    JZ   RX
    IN   AL, 80H ; বাইট পড়ো
```

মনে রাখার কৌশল: D0 থেকে ওপরে: "**T-R-T**" (TxRDY, RxRDY, TxEMPTY), তারপর এরর "**P-O-F**"।

পরীক্ষার ফাঁদ: বড = TxC ÷ ফ্যাক্টর: ×16-এ 9600 বডের জন্য TxC = **153.6 kHz**। FE শুধু **অ্যাসিঙ্ক** মোডে থাকে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপাতা:

8254: 3 × 16-বিট, ৬ মোড, ২৪ পিন

8253 2.6 MHz · 8254-2 10 MHz

A1A0 = 11 → কন্ট্রোল ওয়ার্ড (write-only)

CW = SC1 SC0 RW1 RW0 M2 M1 M0 BCD

RW 00 = ল্যাচ · 11 = আগে LSB, পরে MSB

রিড-ব্যাক (শুধু 8254): 11 C′ S′ C2 C1 C0 0

N = f_clk ÷ f_out · কাউন্ট 0 = 65,536

36H = C0, LSB/MSB, মোড 3, বাইনারি

ফ্রেম: 0 · 5–8 ডেটা, আগে LSB · P · 1

9600 বডে 8N1 → 960 ক্যারেক্টার/সে.

RS-232: 1 = −3…−25 V · 0 = +3…+25 V

DB-9: TxD 3, RxD 2, GND 5

8251 C/D′: 1 = কন্ট্রোল/স্ট্যাটাস, 0 = ডেটা

4EH = 8N1 ×16 · 37H = Tx Rx ER RTS DTR

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. মোড 3 = বর্গ তরঙ্গ জেনারেটর
2. মোড 2 = রেট জেনারেটর (÷N)
3. মোড 0 = টার্মিনাল কাউন্টে ইন্টারাপ্ট
4. মোড 1, 5 = GATE ↑ দিয়ে ট্রিগার
5. রিড-ব্যাক কমান্ড: শুধু 8254-এ
6. PC টাইমার ক্লক 1.193182 MHz, টিক 18.2 Hz
7. bps = বড × প্রতি সিম্বলে বিট
8. অ্যাসিঙ্ক = প্রতি ক্যারেক্টারে স্টার্ট/স্টপ
9. RS-232 = নেগেটিভ লজিক, ≈ 15 m
10. MAX232: +5 V দিয়েই TTL ↔ RS-232
11. নাল মডেমে TxD ↔ RxD ক্রস
12. 8251 স্ট্যাটাস D0 = TxRDY, D1 = RxRDY

প্রধান ফাঁদ: A1A0 = 11 কন্ট্রোল রেজিস্টার, "কাউন্টার 3" নয় · RW = 00 ল্যাচ কমান্ড · আগে LSB পরে MSB, কাউন্টারের পোর্টে · মোড 2 বনাম 3: একই ফ্রিকোয়েন্সি, ভিন্ন ডিউটি · DB-9-এ TxD পিন 3, DB-25-এ পিন 2 · মার্ক (1) ঋণাত্মক · বড = bps শুধু দুই-লেভেল সিগন্যালে · 8251-এর বাইরের বড ক্লক লাগে

সব কৌশল একসাথে: 3-16-6-24 · CW-এর জন্য "কে · কীভাবে · কী · কোন সংখ্যা" · মোডের জোড়া 0 ও 4, 1 ও 5, 2 ও 3 · শুরু নিচে, শেষ উপরে · Mark is Minus · C/D′: Control = 1 · স্ট্যাটাস বিট T-R-T, তারপর P-O-F



পুরো সিরিয়াল পোর্ট শৃঙ্খল: প্যারালাল → সিরিয়াল → লাইন লেভেল → কানেক্টর

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. 8254-এ আছে কিন্তু 8253-এ নেই কোনটি?
ক) ছয়টি মোড খ) BCD গণনা
গ) ৩টি কাউন্টার ঘ) রিড-ব্যাক

২. 8254-এর কন্ট্রোল ওয়ার্ড 36H নির্বাচন করে:
ক) C0, মোড 3 খ) C1, মোড 2
গ) C2, মোড 3 ঘ) C2, মোড 0

৩. 8254-এ A1A0 = 11 নির্বাচন করে:
ক) কাউন্টার 0 খ) কাউন্টার 2
গ) কন্ট্রোল রেজি. ঘ) স্ট্যাটাস রেজি.

৪. বর্গ তরঙ্গের জন্য 8254-এর মোড:
ক) মোড 2 খ) মোড 3
গ) মোড 1 ঘ) মোড 5

৫. 2 MHz CLK, 4 kHz বর্গ তরঙ্গ: N = ?
ক) 2000 খ) 400
গ) 250 ঘ) 500

৬. RS-232-এ লজিক 1 (মার্ক):
ক) +3 থেকে +25 V খ) −3 থেকে −25 V
গ) 0 থেকে +5 V ঘ) −3 থেকে +3 V

৭. PC-র DB-9 কানেক্টরে TxD কত নম্বর পিন?
ক) 2 খ) 3
গ) 5 ঘ) 7

৮. 9600 বড, 1 স্টার্ট + 8 ডেটা + প্যারিটি + 2 স্টপ: ক্যারেক্টার/সে.?
ক) 960 খ) 1200
গ) 800 ঘ) 873

৯. 8251-এর মোড ওয়ার্ড 4EH মানে:
ক) 8N1, ×16 খ) 7E2, ×64
গ) 8O1, ×1 ঘ) সিঙ্ক, 8 বিট

১০. 8251-এর কোন বিট: বাইট অপেক্ষায়?
ক) TxRDY খ) TxEMPTY
গ) SYNDET ঘ) RxRDY

উত্তরমালা → ১-ঘ · ২-ক · ৩-গ · ৪-খ · ৫-ঘ · ৬-খ · ৭-খ · ৮-গ · ৯-ক · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: 8254-এর কাউন্টার 0 (পোর্ট 80H, কন্ট্রোল 83H, CLK0 = 1.8432 MHz) দিয়ে একটি 8251-কে (ডেটা 90H, কন্ট্রোল 91H) ×16-এ 9600 বডের ক্লক দিতে হবে। দুটিকেই প্রোগ্রাম করো (8251: 8 ডেটা, জোড় প্যারিটি, 1 স্টপ, Tx + Rx চালু)। ৮ নম্বর

১. TxC = 9600 × 16 = 153.6 kHz → N = 1,843,200 ÷ 153,600 = **12 = 000CH** ২
২. 8254 CW: কাউন্টার 0, LSB/MSB, মোড 3, বাইনারি = **36H** ২
৩. 8251 মোড: 01 1 1 11 10 = **7EH** (1 স্টপ, জোড় প্যারিটি, 8 বিট, ×16) ২
৪. 8251 কমান্ড: **37H** (TxEN, DTR, RxE, ER, RTS); প্রোগ্রাম নিচে ২

```
MOV AL, 36H
OUT 83H, AL   ; 8254 CW
MOV AL, 0CH
OUT 80H, AL   ; LSB
MOV AL, 00H
OUT 80H, AL   ; MSB
```

```
MOV AL, 7EH
OUT 91H, AL   ; 8251 মোড
MOV AL, 37H
OUT 91H, AL   ; কমান্ড
```

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

✓ যেকোনো 8254 কন্ট্রোল ওয়ার্ড বানাতে/ভাঙতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① 2 MHz-এ 8254 দিয়ে 1 ms ডিলে
② কাউন্টার 1 ল্যাচ করে পড়া
③ এরর যাচাইসহ 8251 রিসিভ

- ✓ ছয় মোডেরই OUT আঁকতে পারি
- ✓ N বের করতে পারি; N > 65,536 হলে ক্যাসকেড